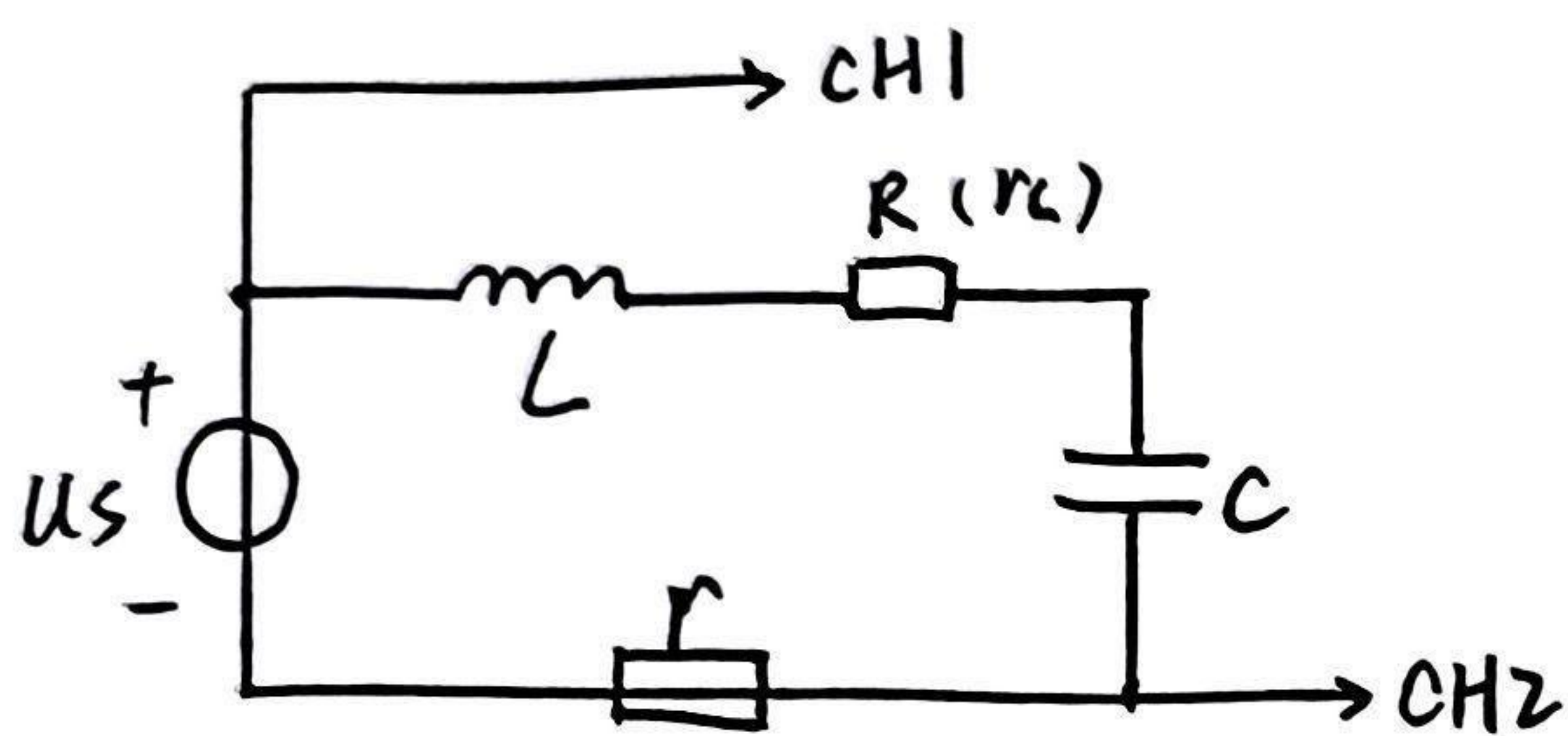


实验十一： 串联谐振电路 实验台编号：

一、实验注意事项

- (1) 测量时、应保证电源电压有效值不变
- (2) 电感线圈具有电阻、电路中R包含了线圈电阻
- (3) 采样电阻r应远小于被测电阻的入端阻抗

二、实验线路



串联谐振实验线路

三、实验数据 $Q=5, R=200$

	f_{L3}	f_{L2}	f_{L1}	f_0	f_{H1}	f_{H2}	f_{H3}
频率f(Hz)	977	1187	1307	1517	1855	2197	2512
U_{rpp} (mV)	$\frac{1}{4}U_{r0}$	$\frac{1}{2}U_{r0}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}U_{r0}$	U_{r0}	$\frac{1}{\sqrt{2}}U_{r0}$	$\frac{1}{2}U_{r0}$	$\frac{1}{4}U_{r0}$
U_{rpp} (mV)	198	378	536	756	542	388	196
I/I_0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
φ_{us-i}	-81.3°	-70.3°	-51.7°	0	51.3°	67.2°	79.8°
$\omega/\omega_0 = f/f_0$	0.64	0.78	0.86	1	1.22	1.45	1.65

实验人员 杨润珠 学号 U202411100 同组人员 周泓 郑海悦

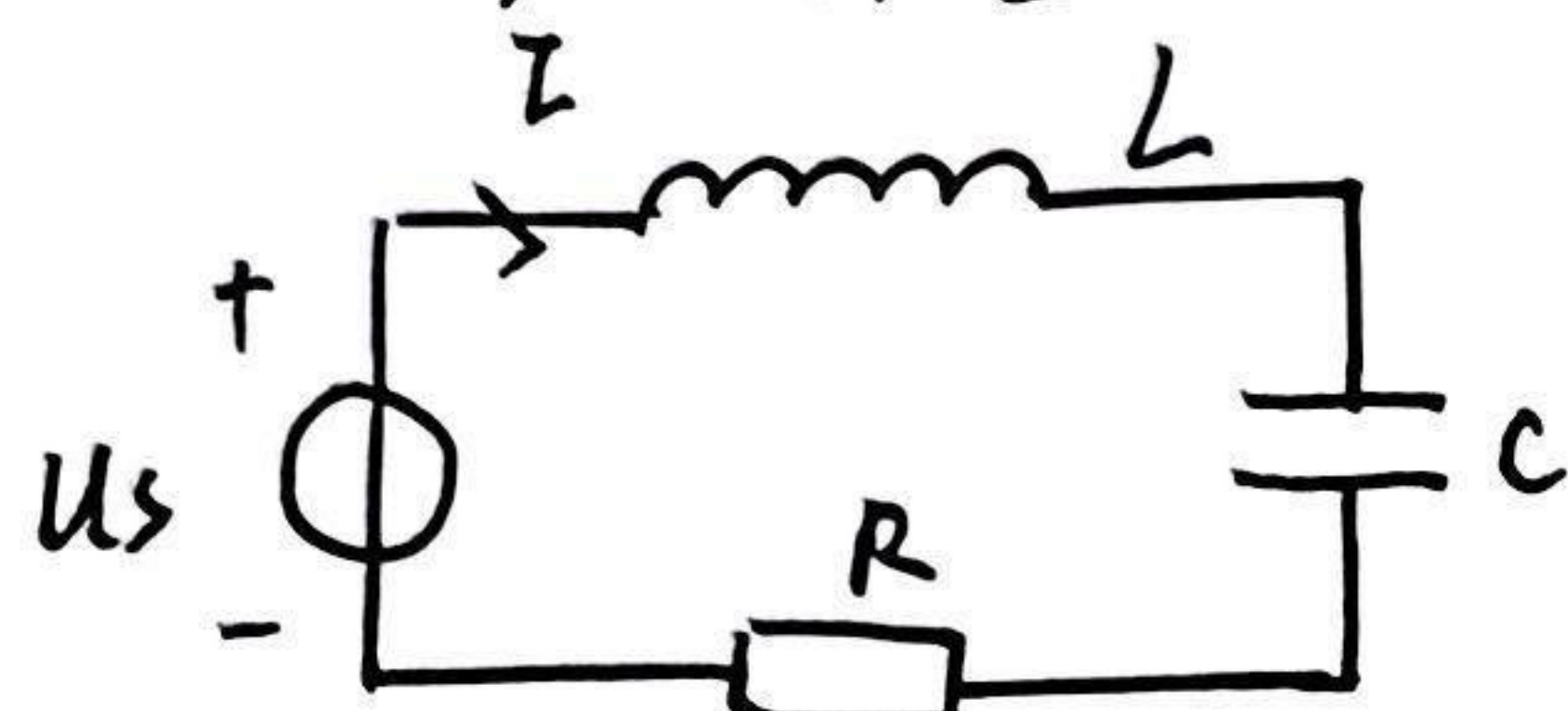
教师签字 刘大伟

实验十一： 串联谐振电路 实验成绩：

一、实验目的

1. 观察串联电路的谐振情况，加深对谐振条件和特点的理解
2. 学习RLC串联谐振电路频率特性曲线的测定方法

二、实验原理



(1) RLC串联电路如图所示，其端口阻抗为

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = |Z| \angle \varphi$$

$$\text{当 } \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \text{ 时，得 } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

(2) 串联谐振特点：回路阻抗最小且为电阻性， $Z=R$

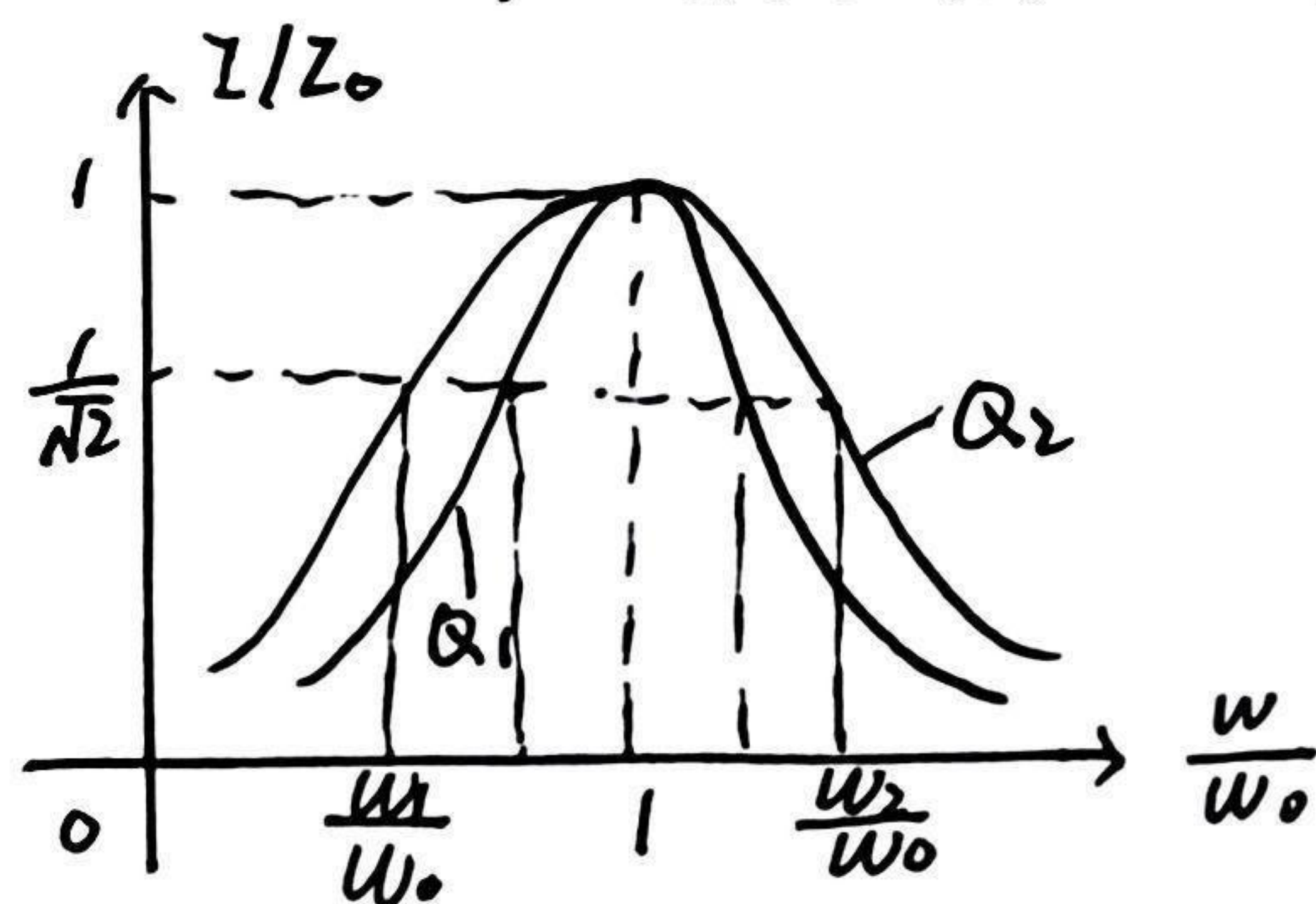
$$U_L = U_C = QU_s, Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} \text{ 称为电路的品质因数}$$

其中 U_L 、 U_s 和 U_C 分别为电感、电源和电容电压有效值

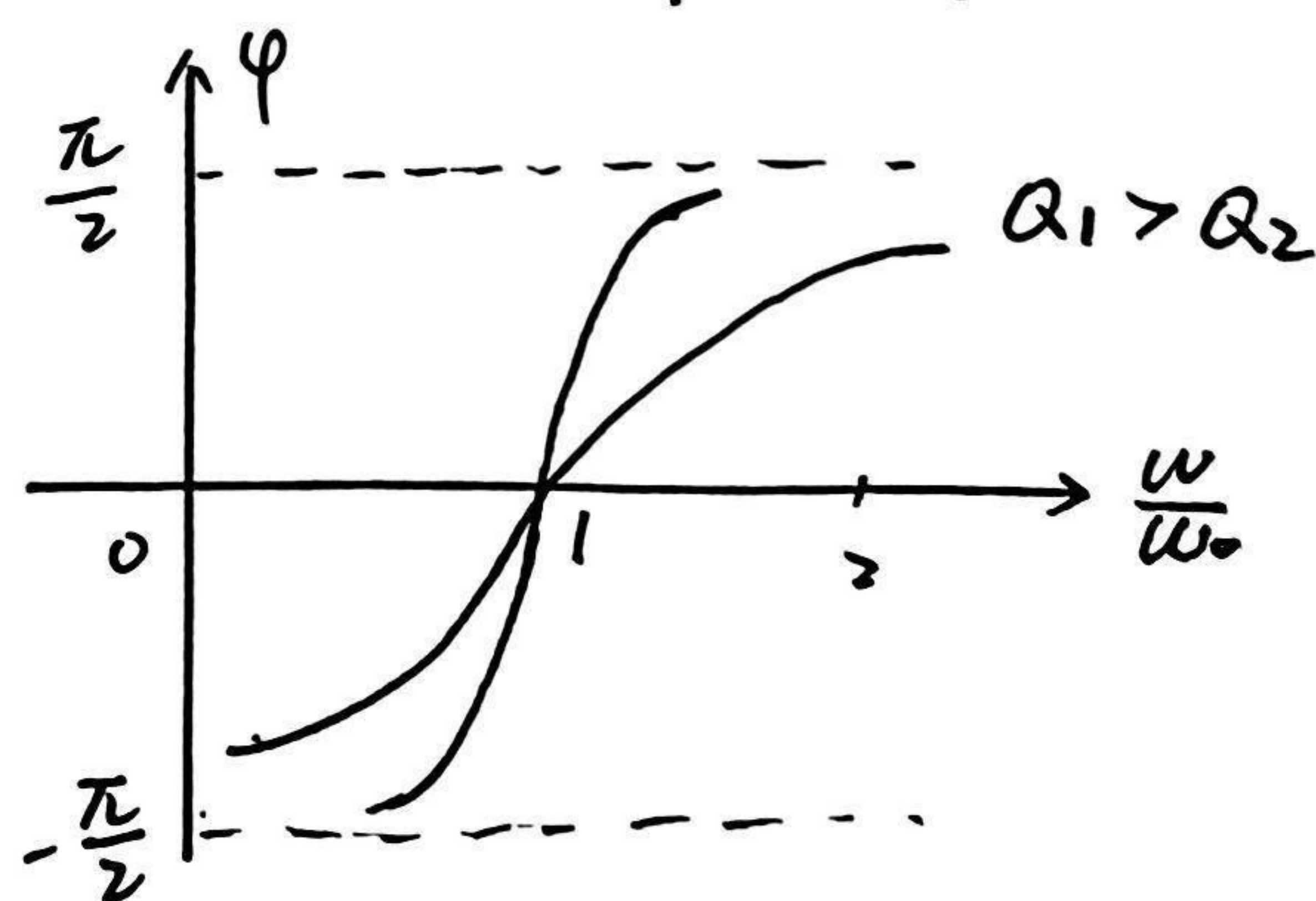
(3) 串联谐振电路的幅频特性和相频特性

$$I = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_s}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} \quad \text{令 } \frac{U_s}{R} = I_0$$

$$\therefore \frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}, \quad i \text{ 与 } U_s \text{ 相位差 } \varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

两个频率 $(\frac{\omega_1}{\omega_0}, \frac{\omega_2}{\omega_0})$ 之间的区域为相对通频带 $B = \frac{1}{Q} (\omega_2 - \omega_1)$ 

幅频特性



相频特性

三、实验任务

1. 找出RLC串联谐振的谐振点，记录谐振频率 f ，串联测量谐振点电流 I_0 ，计算 Q ，理论谐振，再测 $Q=5$ 时电路谐振频率 f_0 。

2. 写出谐振状态 u_r 的表达式

3. 完成表格, 画出幅频、相频特性曲线

四. 预习思考题

(1) ① 观察阻抗法: 在谐振频率附近电路的阻抗会呈现最小值

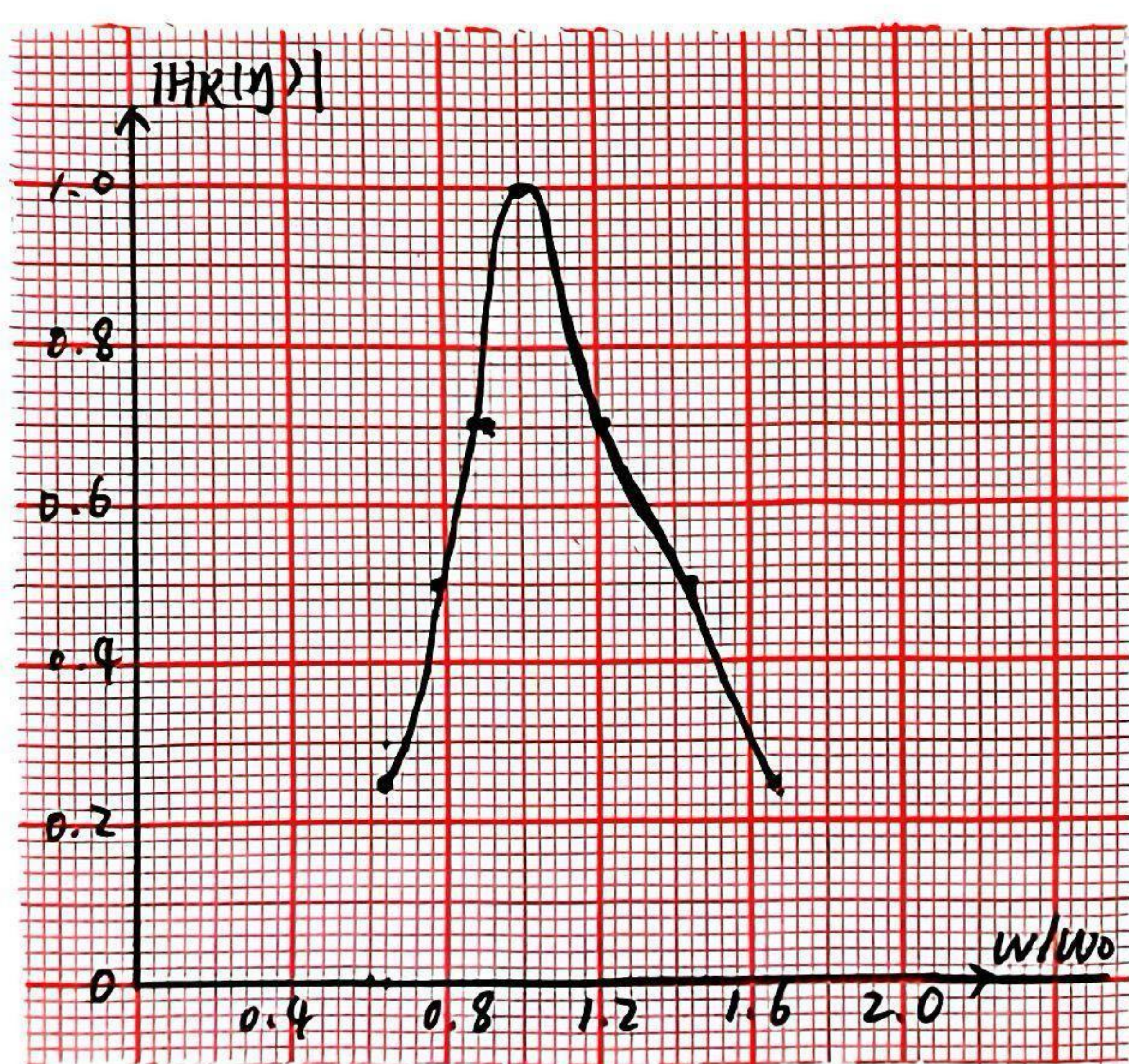
② 测电压电流达到最大值范围

③ 示波器: 使用双踪示波器观察电路端口电压, 电流波形
当它们重合时或同步变化时, 证明电路处于谐振状态

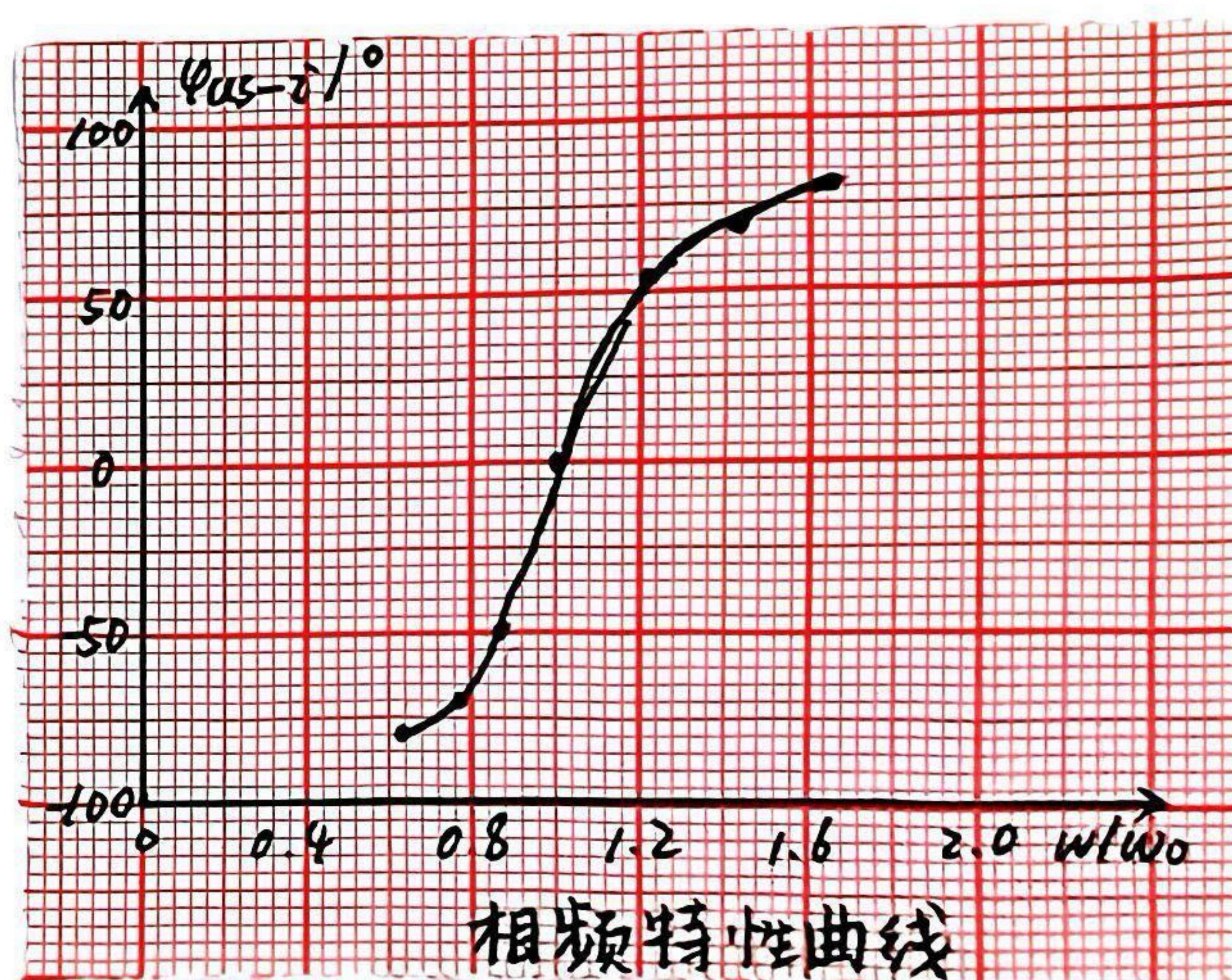
④ 计算固有频率: 将其与输入信号频率进行比较

(2) 当RLC实验电路发生串联谐振时, 电源电压等于负载电压, 是在忽略采样电阻 r 阻值的情况下成立。 $|u_c| = |u_L|$ 幅值相等, 相位差 180°

五. 数据处理



幅频特性曲线



相频特性曲线

在RLC串联谐振电路中 $U_{spp} = 10V$, $R = 200\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 0.1\mu F$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \therefore f_{理} = 1.59kHz$$

实验得 $f_0 = 1.52kHz$ (1517Hz)

$$\Delta f = \frac{f_{理} - f_0}{f_{理}} \times 100\% \approx 4.4\%$$

(再无思考题)

六、实验小结

通过串联谐振实验加深了对串联谐振条件和特点的理解，了解了RLC谐振电路的频率特性曲线的测定，同时也从实验数据和过程中明白了RLC电路中的相频特点，掌握了运用调节李萨如图判断电路是否达到谐振。